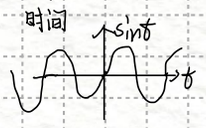
Title: Date: / /

1.1 信号的表示方式

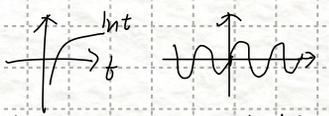
① 表达式 $f(t)$ 时间 eg. $\sin t$

② 波形 

} 数形结合百般好!:)

1.2 信号的分类

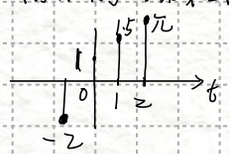
1. 确定/随机信号
能写出表达式



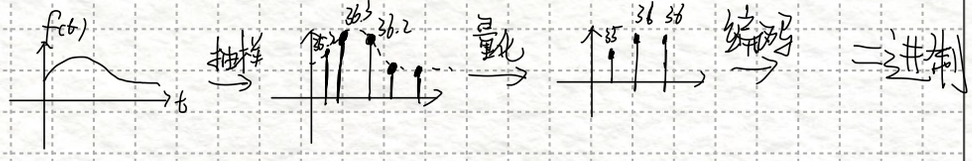
大部分为时间与幅值

2. 连续信号：自变量在定义的范围内，除去若干不连续点，对任意自变量可以得到确定的函数值。

离散信号：只在某些离散的值上有定义 $f(n)$ $f(k)$ 序列



3. 模拟/数字信号

模数转换 

4. 周期/非周期

① 连续：$f(t)=f(t+mT)$，$m=0,\pm1,\pm2\cdots$

② 离散：$f[n]=f[n+mN]$，N为整数.

对于一个周期为T的信号$f(t)$，$f(\beta n)$的周期为：

① 当$\frac{T}{\beta}$为无理数，此时$f(\beta n)$无周期.

② 当$\frac{T}{\beta}=\frac{b}{a}$(有理数，化最简)

例：① $\cos(\frac{5\pi}{8}t+\frac{\pi}{2})$周期为？

$f(\beta t)$

$f(t)=\cos(t+\frac{\pi}{2})$

$T=2\pi$

$\beta=\frac{5\pi}{8}$

$\therefore \frac{T}{\beta}=\frac{2\pi}{\frac{5\pi}{8}}=\frac{12}{5}=\frac{b}{a}$ ⇒周期为12.

② $f(t)$周期为10

$f(6n)$的周期？

$\frac{10}{6}=\frac{b}{a}=\frac{5}{3}$ ⇒5

注：最小公倍数的概念原本是针对正整数而言的，所取倍数也是正整数，我们可以将此概念推广至分数和无理数，但所取倍数依然为正整数.

2 3 6

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$

$\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$

$\frac{2}{3}$ $\frac{2}{4}$ 2 $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{4}}=\frac{4}{3}$

结论：若$f_1(t/n)$的周期为T_1，$f_2(t/n)$的周期为T_2，则T_1,T_2的最小公倍数T是$f_1(t/n)$与$f_2(t/n)$的和差积商的周期.(但不一定是最小正周期)

$f_1(t)+f_2(t)=f_1(t+T)+f_2(t+T)$

$f_1(t)\cdot f_2(t)=f_1(t+T)\cdot f_2(t+T)$

(若$f_1(t)$或$f_2(t)$恒定，则T_1或T_2无最小公倍数(有理和无理)，则$f_1(t)$与$f_2(t)$的和差积商为非周期信号.($\cos2t+\sin t$)

$\sin t\cdot\cos t=\frac{1}{2}\sin 2t$ ($\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$)

$\sin t$ $\cos t$ $\frac{1}{2}\sin 2t$ $\sin t+(-\sin t)=0$

$f(t)+(-f(t))=0$

$f(t)\cdot\frac{1}{f(t)}=1$

5. 实信号与复信号

6. 奇/偶信号

7. 能量信号与功率信号/非功非能

e^t

$(0<E<\infty)$ P为零

$(0<P<\infty)$ 能量无穷

$$\begin{cases} E=\lim\limits_{T\to\infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}|f(t)|^2dt \\ P=\frac{1}{T}\lim\limits_{T\to\infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)^2dt \end{cases}$$

功率条件下，周期信号一定为功率信号

对于时限信号，若是时限的为能量信号

@随笔笔记

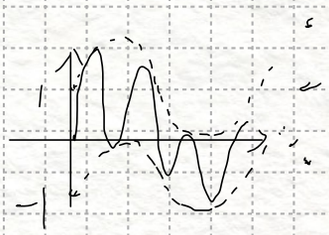
Title: Date: / /

1.3 信号的运算

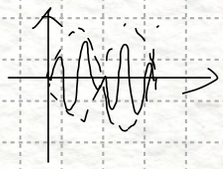
1. 相加 波形叠加

eg. $\sin t + \sin 4t$

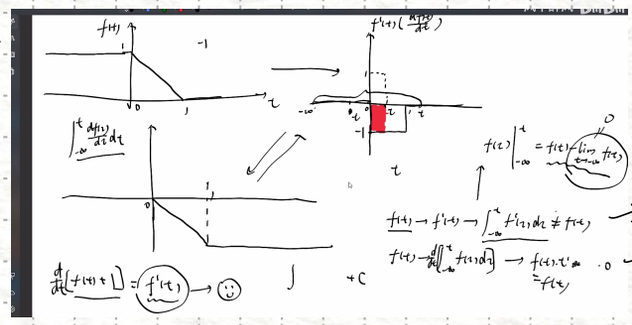
$T_1 = 2\pi$ $T_2 = \frac{2\pi}{2} \Rightarrow T_{min} = 2\pi$



2. 相乘 eg. $\sin t \cdot \sin 4t$



3. 微分和积分



4. 差分

前向差分: $\Delta x[n] = x[n+1] - x[n]$

后: $\nabla x[n] = x[n] - x[n-1]$

累加运算

$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau \rightarrow \sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$

5. 反褶 (反转)

6. 移多位 (平移)

1.4 数字角频率 模拟角频率

$C\sin(\omega n)$ $\sin(\Omega t)$

连续: $x(t) = \sin(\Omega t) = \sin(2\pi f t)$

↓采样

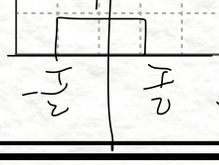
离散: $x[n] = x(t)|_{t=nT_s} = \sin(\Omega T_s n)$

1.5 阶跃信号

开窗: $U(t) \cdot f(t)$

$U(t-a) - U(t-b)$

$g(t) = U(t+\frac{T}{2}) - U(t-\frac{T}{2})$



门函数

@自由笔记